

Documentation de soutenance — Antigone RH

Documentation complète du projet, écrite pour la préparation de la soutenance de PFE. Générée à partir d’une lecture complète du code source du dépôt.

📁 Les 7 documents

#	Fichier	Contenu	Temps de lecture
0	00-VUE-DENSEMBLE.md	La carte du projet : le problème métier, les 6 briques, le modèle rôles/permissions, le SSO, un flux de bout en bout, les chiffres clés	15 min
1	01-BACKEND.md	Le backend complet : stack, couches, démarrage, sécurité JWT, les 57 tables, chaque module métier, la paie tunisienne, les schedulers, la configuration, les tests	60 min
2	02-FRONTEND-PROJECTS.md	+ le socle technique commun aux 3 frontends. Puis : media plans, tâches, portail client, assistant IA Media Plan	35 min
3	03-FRONTEND-RH.md	L’application RH : congés, employés, organigramme, administration, monitoring, assistant IA global	25 min
4	04-FRONTEND-FINANCE.md	L’application Finance : factures, TVA, paie, charges, dettes, CNSS, gestion des erreurs, assistant relances	25 min
5	05-IA-EXPLIQUEE-SIMPLEMENT.md	Toute l’IA, expliquée simplement : vocabulaire imagé, trajet d’une question, outils, RAG hybride, mémoire, SSE, sécurité, widget, configuration, réponses types	45 min
6	06-QUESTIONS-JURY.md	Déroulé de présentation, scénario de démo, ~45 questions avec réponses rédigées, limites à assumer, fiche mémo, checklist	30 min

🕒 Par où commencer ?

Si vous avez 1 heure

00-VUE-DENSEMBLE.md	(tout)
05-IA-EXPLIQUEE-SIMPLEMENT	(Parties A et D)
06-QUESTIONS-JURY.md	(§11 fiche mémo + §1 déroulé)

Si vous avez une demi-journée

00-VUE-DENSEMBLE.md	(tout)
01-BACKEND.md	(§1-5 architecture, §12 paie)
02-FRONTEND-PROJECTS.md	(§1-5 socle commun)

Si vous avez plusieurs jours (recommandé)

Lisez tout dans l'ordre 0 → 6, avec le code ouvert à côté. Chaque section cite les fichiers et méthodes réels : ouvrez-les au fur et à mesure. C'est ainsi que la documentation devient de la maîtrise.

🔗 Le projet en un coup d'œil

Antigone_RH/	
└ Backend/	Spring Boot 3.5.6 · Java 17 · 57 tables
└└ src/main/java/com/antigone/rh/	
└└└ (métier)	35 contrôleurs · 44 services · 52 entités
└└└└ ai/	module IA autonome (LangChain4j + RAG)
└ frontend-projects/	React 19 · port 3000 · 46 pages
└ frontend-rh/	projets · tâches · media plans · portail client
└ frontend-finance/	React 19 · port 3001 · 41 pages
	employés · congés · monitoring
	React 19 · port 3002 · 9 pages
	factures · paie · TVA · CNSS
└ packages/ai-chat-widget/	widget de chat IA partagé (@antigone/ai-chat-widget)
└ AgentDesktop/	agent de pointage Electron (poste employé)
└ render.yaml	déploiement backend (Render, Docker, Frankfurt)
└ .github/workflows/	déploiement des 3 frontends (GitHub Pages)

🚀 Démarrer le projet

```
# 1. Base de données PostgreSQL 16 en local, base `antigone_rh`

# 2. Backend
cd Backend
mvn spring-boot:run
# → http://localhost:8080
# → Swagger : http://localhost:8080/swagger-ui.html

# 3. Frontends (depuis la racine du dépôt)
npm install # une seule fois – installe les 3 apps + le widget
npm run dev:projects # → http://localhost:3000
npm run dev:rh # → http://localhost:3001
npm run dev:finance # → http://localhost:3002
```

⚠️ À traiter avant la soutenance

Un point identifié pendant l'analyse du code, décrit en détail dans [01-BACKEND.md §17](#) :

Le fichier Backend/src/main/resources/application.yml contient une **clé API OpenAI écrite en dur** au lieu de `${OPENAI_API_KEY:}`. Le fichier étant versionné, la clé est exposée dans l'historique Git.

Remédiation : révoquer la clé sur la console OpenAI → en générer une nouvelle → remplacer la ligne par `api-key: ${OPENAI_API_KEY:}` → définir la variable d'environnement (déjà déclarée dans `render.yaml`).

C'est aussi un **bon point à mentionner spontanément** en soutenance : savoir identifier une fuite de secret et connaître sa procédure de remédiation est une compétence professionnelle.

💡 Les 6 phrases à retenir

- « Le frontend cache, le backend interdit. »
- « L'agent collecte, le backend décide. »
- « L'IA propose, l'humain valide. »
- « Aucune décision d'accès n'est déléguée au prompt. »

5. « *Aucun taux fiscal n'est codé en dur — la loi de finances change chaque année.* »
6. « *Une instance d'outil = un utilisateur. Le cloisonnement ne dépend d'aucune discipline de nettoyage.* »